(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110069522 A
(43)申请公布日 2019.07.30

(21)申请号 201711105172.5

(22)申请日 2017.11.10

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 周正中

(74)专利代理机构 北京太合九思知识产权代理有限公司 11610
代理人 刘戈

(51)Int.Cl.
G06F 16/2453(2019.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54)发明名称

数据查询方法和装置

(57)摘要

本发明实施例提供一种数据查询方法和装置，该方法包括：获取与查询语句对应的多个执行计划；获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标；根据硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本；以多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应查询语句，获得查询结果。通过将硬件环境因素考虑到执行计划的成本运算过程中，从而不管硬件环境如何变化，确定出的各执行计划的成本都与执行时所涉及到的硬件环境相匹配，使得运算出的成本能够真实反映实际执行时所消耗的成本。

CN 110069522 A

1.一种数据查询方法,其特征在于,包括:

获取与查询语句对应的多个执行计划;

获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标;

根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本;

以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标,包括:

确定所述多个执行计划各自对应的待扫描数据块所位于的存储载体;

获取所述存储载体的预设性能指标和/或执行所述多个执行计划的处理器的预设性能指标作为所述硬件环境指标。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,若所述硬件环境指标包括所述存储载体的预设性能指标和处理器的预设性能指标,则所述根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本,包括:

若所述多个执行计划中包括对应于全表扫描方式的第一执行计划,则根据所述第一执行计划对应的第一待扫描表中包含的数据块总数量和所述第一待扫描表中包含的数据块所位于的存储载体的预设性能指标,确定所述第一执行计划的读写成本;

根据所述第一待扫描表中包含的记录总数量和所述处理器的预设性能指标,确定所述第一执行计划的运算成本。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本,包括:

若所述多个执行计划中包括对应于索引扫描方式的第二执行计划,则获取所述第二执行计划对应的第二待扫描表的统计信息;

根据所述统计信息和所述第二执行计划对应的硬件环境指标确定所述第二执行计划对应的执行成本。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,若所述硬件环境指标包括所述存储载体的预设性能指标和处理器的预设性能指标,则所述根据所述统计信息和所述第二执行计划对应的硬件环境指标确定所述第二执行计划对应的执行成本,包括:

根据所述统计信息确定所述第二执行计划对应的待扫描数据块数量和待运算记录数量;

根据所述待扫描数据块数和所述待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标,确定所述第二执行计划的读写成本;

根据所述待运算记录数量和所述处理器的预设性能指标,确定所述第二执行计划的运算成本。

6.一种数据查询装置,其特征在于,包括:

第一获取模块,用于获取与查询语句对应的多个执行计划;

第二获取模块,用于获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标;

确定模块,用于根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本;

执行模块,用于以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二获取模块具体用于:

确定所述多个执行计划各自对应的待扫描数据块所位于的存储载体；

获取所述存储载体的预设性能指标和/或执行所述多个执行计划的处理器的预设性能指标作为所述硬件环境指标。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述确定模块包括：

第一确定单元，用于若所述多个执行计划中包括对应于全表扫描方式的第一执行计划，则根据所述第一执行计划对应的第一待扫描表中包含的数据块总数量和所述第一待扫描表中包含的数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定所述第一执行计划的读写成本；根据所述第一待扫描表中包含的记录总数量和所述处理器的预设性能指标，确定所述第一执行计划的运算成本；

第二确定单元，用于若所述多个执行计划中包括对应于索引扫描方式的第二执行计划，则获取所述第二执行计划对应的第二待扫描表的统计信息；根据所述统计信息确定所述第二执行计划对应的待扫描数据块数量和待运算记录数量；根据所述待扫描数据块数和所述待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定所述第二执行计划的读写成本；根据所述待运算记录数量和所述处理器的预设性能指标，确定所述第二执行计划的运算成本。

9.一种电子设备，其特征在于，包括存储器和处理器；其中，

所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的数据查询方法。

10.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机程序使计算机执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的数据查询方法。

数据查询方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及互联网技术领域，尤其涉及一种数据查询方法和装置。

背景技术

[0002] 关系型数据库在执行结构化查询语言(Structured Query Language，SQL)语句时，可通过多种执行计划来获取查询结果，例如可以通过索引扫描来获取，也可以通过全表扫描来获取。不同的执行计划所述消耗的成本往往是不同的，比如所消耗的IO成本、CPU成本等，因此，一般需要从SQL语句的多个执行计划中选择消耗的成本最小的执行计划。

[0003] 目前，一般通过采用基于成本的优化器(Cost Based Optimizer，CBO)来生成SQL语句对应的多个执行计划并从中选择执行成本最小的执行计划。CBO会获取影响各执行计划执行的影响因素，并根据这些影响因素的权重来估算这些执行计划可能消耗的成本。然而，CBO会预先固定设置各种影响因素的权重值，而预先设定的权重值可能并不能真实反映实际中对各类资源的消耗情况，因此CBO估算的执行成本只是假想的成本，同实际执行所消耗的成本很可能不一致。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明实施例提供一种数据查询方法和装置，用以提高执行计划成本估计的准确性。

[0005] 第一方面，本发明实施例提供一种数据查询方法，包括：

[0006] 获取与查询语句对应的多个执行计划；

[0007] 获取与所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标；

[0008] 根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本；

[0009] 以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

[0010] 第二方面，本发明实施例提供一种数据查询装置，包括：

[0011] 第一获取模块，用于获取与查询语句对应的多个执行计划；

[0012] 第二获取模块，用于获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标；

[0013] 确定模块，用于根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本；

[0014] 执行模块，用于以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

[0015] 在一个可能的设计中，上述数据查询装置的结构中包括处理器和存储器，所述存储器用于存储支持数据查询装置执行上述第一方面中数据查询方法的程序，所述处理器被配置为用于执行所述存储器中存储的程序。所述数据查询装置还可以包括通信接口，用于数据查询装置与其他设备或通信网络通信。

[0016] 第三方面，本发明实施例提供了一种计算机存储介质，用于储存数据查询装置所用的计算机软件指令，其包含用于执行上述第一方面中数据查询方法所涉及的程序。

[0017] 本发明实施例提供的数据查询方法和装置，针对用户输入的SQL查询语句，首先获

取与该查询语句对应的多个执行计划，进而获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标，结合当前多个执行计划各自对应的硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本，最终以多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应查询语句，获得查询结果。通过将硬件环境因素考虑到执行计划的成本运算过程中，从而不管硬件环境如何变化，确定出的各执行计划的成本都与执行时所涉及到的硬件环境相匹配，使得运算出的成本能够真实反映实际执行时所消耗的成本。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本发明实施例提供的数据查询方法实施例一的流程图；

[0020] 图2为本发明实施例提供的一种数据库存储情况示意图；

[0021] 图3为图1所示实施例中步骤103的一种实现方式的流程图；

[0022] 图4为图1所示实施例中步骤103的另一种实现方式的流程图；

[0023] 图5为本发明实施例提供的数据查询装置的结构示意图；

[0024] 图6为本发明实施例提供的与数据查询装置对应的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0025] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0026] 在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义，“多种”一般包含至少两种，但是不排除包含至少一种的情况。

[0027] 应当理解，本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。另外，本文中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0028] 取决于语境，如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地，取决于语境，短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。

[0029] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还

存在另外的相同要素。

[0030] 另外，下述各方法实施例中的步骤时序仅为一种举例，而非严格限定。

[0031] 图1为本发明实施例提供的数据查询方法实施例一的流程图，本实施例提供的该数据查询方法可以由一数据查询装置来执行，该数据查询装置可以实现为软件，或者实现为软件和硬件的组合，该数据查询装置可以设置在某服务器中。如图1所示，该方法包括如下步骤：

[0032] 101、获取与查询语句对应的多个执行计划。

[0033] 本实施例中的查询语句可以是用户输入的SQL查询语句。因为SQL查询语句是一个高层抽象的声明性的语言，它仅仅只是定义了要从数据库中获取什么样的数据，而没有告诉如何去获取这些数据，或者说，没有定义获取数据的方法和步骤。因此，当接收到SQL查询语句后，首先是要生成该查询语句对应的执行计划，执行计划就描述了如何去执行该查询语句。而执行计划的生成过程，可以参照现有CBO中生成执行计划的方式实现，本发明实施例中不赘述。

[0034] 102、获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标。

[0035] 生成的每个执行计划中会描述了执行查询语句所需进行的各自操作，而每个执行计划所对应的操作的硬件环境可能是不同的。本发明实施例中，考虑实际的硬件环境对执行计划的执行成本的影响，因此，需要获取每个执行计划所对应的硬件环境指标。

[0036] 其中，硬件环境对执行计划的执行成本的影响可以体现为两个层面：其一，服务器会被用户升级，从而改变服务器的硬件组成，比如将机械硬盘更新为固态硬盘(Solid State Drives，SSD)；更换了服务器，提高了服务器的CPU主频、核数。因此，从硬件升级前后的角度来说，对同一执行计划，不同的硬件环境导致的执行成本消耗情况可能不同。其二，针对一个查询语句对应的多个执行计划来说，每个执行计划的执行所涉及到的硬件环境可能也是不同的，从而也会导致各执行计划的执行成本可能不同。

[0037] 可选地，本发明实施例中涉及到的硬件环境可以包括存储数据库中各个表亦即存储各个表所对应的数据块的存储载体和/或响应于上述查询语句的处理器，例如上述服务器中的CPU。

[0038] 如图2所示，假设接收到用户的查询语句的服务器为A，则服务器A中的CPU即为处理器。假设数据库对应有表1、表2、表3这三个表，这三个表可以都存储于服务器A中，也可以不都存储于服务器A中，比如图2中假设表1和表2存储于服务器A中，表3存储于服务器B中。另外，在同一服务器中可以部署一个或多个存储硬盘，各存储硬盘的类型以及性能可以相同也可以不同，假设，表1存储于服务器A的机械硬盘中，表2存储于服务器A的SSD硬盘中，表3存储于服务器B的SSD硬盘中。从而，该举例中，服务器A的机械硬盘、SSD硬盘以及服务器B的SSD硬盘都为存储载体。

[0039] 另外，本发明实施例中的存储载体除了硬盘外，还可以包括处理查询语句即执行多个执行计划的服务器中的内存，因为在某些情形下，某个执行计划对应的待扫描数据块可能部分存在于该内存中。

[0040] 基于此，获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标，可以实现为：

[0041] 确定多个执行计划各自对应的待扫描数据块所位于的存储载体；

[0042] 获取存储载体的预设性能指标和/或执行多个执行计划的处理器的预设性能指

标。

[0043] 从而，针对每个执行计划来说，该执行计划对应的硬件环境指标为其对应的待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标和/或执行该执行计划的处理器的预设性能指标。多个执行计划由同一处理器执行。假设某个执行计划对应的待扫描数据块为上述举例中的表1对应的全部数据块，则该执行计划对应的硬件环境指标可以为：服务器A中处理器的预设性能指标和/或服务器A中机械硬盘的预设性能指标，此时假设待扫描数据块全部存储于服务器A中机械硬盘中。其中，每个执行计划对应的待扫描数据块的确定过程将在后面介绍。

[0044] 可选地，存储载体中硬盘的预设性能指标比如包括IOPS指标即每秒钟能够执行的读写次数，吞吐量即每秒钟传输的数据量，其中，吞吐量＝IOPS*数据块大小，数据块大小为已知量。存储载体中的内存的预设性能指标比如包括内存的主频、容量，其中，内存的主频决定了数据块的扫描速度，内存的容量决定了待扫描的数据块在内存中的命中率。处理器的预设性能指标比如可以包括CPU核数、CPU主频。另外，可选地，存储载体对应的预设性能指标中还可以包括该存储载体所在设备对应的网卡速率，该网卡速率的作用可以体现为：根据不同网卡速率等级设定对应的加权系数，该加权系数对读写成本的影响可以是：被乘以IOPS或吞吐量。

[0045] 103、根据多个执行计划各自对应的硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本。

[0046] 本发明实施例中，执行成本可以包括两种成本：读写成本或者也可称为IO成本以及运算成本或者也可称为CPU成本。读写成本和运算成本具体可以表示为读写消耗的时间和运算消耗的时间。

[0047] 而硬件环境指标对于执行计划的执行成本的影响可以体现为：对于某执行计划，确定待扫描数据块数以及待运算记录数或者称为待运算行数，从而，该执行计划对应的存储载体的预设性能指标将会作用于该待扫描数据块数，以获得该执行计划的读写成本，而处理器的预设性能指标将会作用于该待运算记录数，以获得该执行计划的运算成本。从而，该执行计划的执行成本可以表现为是读写成本和运算成本的累加。

[0048] 可选地，可以仅考虑上述存储载体的预设性能指标，此时，将会考虑对执行计划的读写成本的影响；可选地，可以仅考虑上述处理器的预设性能指标，此时，将会考虑对执行计划的运算成本的影响。可选地，可以既考虑上述处理器的预设性能指标，又考虑上述存储载体的预设性能指标，此时，将会考虑对执行计划的运算成本和读写成本的影响。

[0049] 其中，存储载体的预设性能指标对待扫描数据块数的作用体现为：根据存储载体的预设性能指标确定扫描一个数据块所需的读写成本，从而，执行计划的读写成本可以表示为：待扫描数据块数*扫描一个数据块所需的读写成本。实际应用中，以存储载体为硬盘为例，硬盘对应的读写成本也可以表示为：待扫描数据块数*数据块大小/硬盘吞吐量。

[0050] 同理，处理器的预设性能指标对待运算记录数的作用体现为：根据处理器的预设性能指标确定运算一条记录所需的运算成本，从而，执行计划的运算成本可以表示为：待运算记录数*运算一条记录所需的运算成本。

[0051] 其中，待扫描数据块数以及待运算记录数的确定过程将在后续实施例中介绍，本实施例中仅强调硬件环境指标如何作用于执行计划的成本计算过程中。

[0052] 另外，值得说明的是，不同的运算类型可以被预先设置不同的加权值，因此，在计算运算成本时，还可以考虑运算类型的影响，从而，执行计划的运算成本还可以表示为：待运算记录数*运算类型加权值*运算一条记录所需的运算成本。其中，每个执行计划中包含了运算类型这个信息，比如可以为排序、比较、四则运算等，运算类型也可以称为操作符。

[0053] 104、以多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应查询语句。

[0054] 在得到多个执行计划各自对应的执行成本后，从中选择执行成本最小的执行计划，以该执行计划来响应查询语句，获得相应的查询结果以反馈给用户。

[0055] 综上，针对用户输入的SQL查询语句，首先获取与该查询语句对应的多个执行计划，进而获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标，结合当前多个执行计划各自对应的硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本，最终以多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应查询语句，获得查询结果。通过将硬件环境因素考虑到执行计划的成本运算过程中，从而不管硬件环境如何变化，确定出的各执行计划的成本都与执行时所涉及到的硬件环境相匹配，使得运算出的成本能够真实反映实际执行时所消耗的成本。

[0056] 下面结合图3和图4所示实施例来具体介绍上述待扫描数据块数、待运算记录数的确定过程。

[0057] 对于获得的多个执行计划，不同执行计划采用的扫描方式可能不同，一般地，存在两种扫描方式：全表扫描方式和索引扫描方式，或者也可以称为顺序扫描方式和离散扫描方式。而不同扫描方式对应的待扫描数据块数、待运算记录数的确定方式也不同。

[0058] 图3示意的是全表扫描方式下，如何确定待扫描数据块数、待运算记录数以及如何进行执行成本计算的过程，包括：

[0059] 301、若多个执行计划中包括对应于全表扫描方式的第一执行计划，则根据第一执行计划对应的第一待扫描表中包含的数据块总数量和第一待扫描表中包含的数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定第一执行计划的读写成本。

[0060] 302、根据第一待扫描表中包含的记录总数量和处理器的预设性能指标，确定第一执行计划的运算成本。

[0061] 本实施例中假设考虑存储载体的预设性能指标和处理器的预设性能指标。

[0062] 对于采用全表扫描方式的执行计划，该执行计划对应的第一待扫描表的全部数据块都需要被扫描，相应地，该第一待扫描表中包含的全部记录都需要被运算。此时，第一执行计划对应的待扫描数据块数量＝第一待扫描表对应的数据块总数量，待运算记录数量＝第一待扫描表包含的行数即记录总数量。

[0063] 另外，对于同一硬盘，不同扫描方式对应的性能指标不同，因此，对于采用全表扫描方式的执行计划，需要获得该执行计划的第一待扫描表所位于的硬盘对应于全表扫描方式的性能指标。

[0064] 假设某个第一执行计划对应的第一待扫描表中包含1000个数据块，并且假设其中的800个数据块存储于内存中，200个数据块存储于某硬盘中，则此时的读写成本包括：内存读写成本+硬盘读写成本，其中，内存读写成本可以表示为800*内存读取一个数据块所需的读写成本，硬盘读写成本可以表示为800*硬盘全表扫描方式下读取一个数据块所需的读写成本。

[0065] 图4示意的是索引扫描方式下，如何确定待扫描数据块数、待运算记录数以及如何

进行执行成本计算的过程，包括：

[0066] 401、若多个执行计划中包括对应于索引扫描方式的第二执行计划，则获取第二执行计划对应的第二待扫描表的统计信息。

[0067] 进而，根据获得的统计信息和第二执行计划对应的硬件环境指标确定第二执行计划对应的执行成本，具体如下：

[0068] 402、根据统计信息确定第二执行计划对应的待扫描数据块数量和待运算记录数量。

[0069] 403、根据待扫描数据块数量和待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定第二执行计划的读写成本。

[0070] 404、根据待运算记录数量和处理器的预设性能指标，确定第二执行计划的运算成本。

[0071] 本实施例中假设考虑存储载体的预设性能指标和处理器的预设性能指标。

[0072] 根据上述实施例中所述，对于采用索引扫描方式的执行计划，需要获得该执行计划的待扫描数据块所位于的硬盘对应于索引扫描方式的性能指标，以基于该指标对该执行计划的读写成本进行计算。

[0073] 另外，在索引扫描方式下，待扫描数据块数量、待运算记录数量并非是执行计划对应的第二待扫描表对应的全部数据块和全部记录，而是需要结合第二待扫描表的统计信息来确定此时的待扫描数据块数量和待运算记录数量。

[0074] 其中，第二待扫描表的统计信息主要体现表中数据的分布特征，可以包括表中记录总数即总行数、列的柱状图、列中高频字以及高频字对应的占比、数据写入顺序与行号更新顺序的线性相关性，等等。

[0075] 其中，根据表的统计信息确定待扫描数据块数量、待运算记录数量的过程可以参见CBO的实现过程。本实施例中仅以一个简单的举例来说明：假设某执行计划的索引条件包括用户名＝A，假设A为高频字，且该高频字对应的占比为1/1000，则可以由该执行计划对应的第二待扫描表包含的总行数假设为10000乘以该占比得到待运算记录数为10条。另外假设每个数据块中包含100条记录，上述线性相关性取值为1，则说明这10条待运算记录位于一个数据块中，则待扫描数据块数量为1。从而，在得到待扫描数据块数量、待运算记录数量后，基于存储载体的性能指标和处理器的性能指标，可以确定执行计划的执行成本。

[0076] 以下将详细描述本发明的一个或多个实施例的数据查询装置。本领域技术人员可以理解，这些数据查询装置均可使用市售的硬件组件通过本方案所教导的步骤进行配置来构成。

[0077] 图5为本发明实施例提供的数据查询装置的结构示意图，如图5所示，该装置包括：第一获取模块11、第二获取模块12、确定模块13、执行模块14。

[0078] 第一获取模块11，用于获取与查询语句对应的多个执行计划。

[0079] 第二获取模块12，用于获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标。

[0080] 确定模块13，用于根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本。

[0081] 执行模块14，用于以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

[0082] 可选地，所述第二获取模块12具体用于：

[0083] 确定所述多个执行计划各自对应的待扫描数据块所位于的存储载体；

[0084] 获取所述存储载体的预设性能指标和/或执行所述多个执行计划的处理器的预设性能指标作为所述硬件环境指标。

[0085] 可选地，所述确定模块13包括：第一确定单元131、第二确定单元132。

[0086] 第一确定单元131，用于若所述多个执行计划中包括对应于全表扫描方式的第一执行计划，则根据所述第一执行计划对应的第一待扫描表中包含的数据块总数量和所述第一待扫描表中包含的数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定所述第一执行计划的读写成本；根据所述第一待扫描表中包含的记录总数量和所述处理器的预设性能指标，确定所述第一执行计划的运算成本。

[0087] 第二确定单元132，用于若所述多个执行计划中包括对应于索引扫描方式的第二执行计划，则获取所述第二执行计划对应的第二待扫描表的统计信息；

[0088] 根据所述统计信息和所述第二执行计划对应的硬件环境指标确定所述第二执行计划对应的执行成本。

[0089] 可选地，所述第二确定单元132具体用于：

[0090] 根据所述统计信息确定所述第二执行计划对应的待扫描数据块数量和待运算记录数量；

[0091] 根据所述待扫描数据块数和所述待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定所述第二执行计划的读写成本；

[0092] 根据所述待运算记录数量和所述处理器的预设性能指标，确定所述第二执行计划的运算成本。

[0093] 图5所示装置可以执行图1、图3、图4所示实施例的方法，本实施例未详细描述的部分，可参考对图1、图3、图4所示实施例的相关说明。该技术方案的执行过程和技术效果参见图1、图3、图4所示实施例中的描述，在此不再赘述。

[0094] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。

[0095] 以上描述了数据查询装置的内部功能和结构，在一个可能的设计中，数据查询装置的结构可实现为一电子设备，该电子设备比如为服务器，如图6所示，该电子设备可以包括：处理器21和存储器22。其中，所述存储器22用于存储支持数据查询装置执行上述任一实施例中提供的数据查询方法的程序，所述处理器21被配置为用于执行所述存储器22中存储的程序。

[0096] 所述程序包括一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器21执行时能够实现如下步骤：

[0097] 获取与查询语句对应的多个执行计划；

[0098] 获取所述多个执行计划各自对应的硬件环境指标；

[0099] 根据所述硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本；

[0100] 以所述多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应所述查询语句。

[0101] 可选地，所述处理器21还用于执行前述各方法步骤中的全部或部分步骤。

[0102] 其中，所述数据查询装置的结构中还可以包括通信接口23，用于数据查询装置与其他设备或通信网络通信。

[0103] 另外，本发明实施例提供了一种计算机存储介质，用于储存数据查询装置所用的计算机软件指令，其包含用于执行上述各方法实施例中数据查询方法所涉及的程序。

[0104] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件和软件结合的方式来实现。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机产品的形式体现出来，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0105] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0106] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0107] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0108] 在一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0109] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0110] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media)，如调制的数据信号和载波。

[0111] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

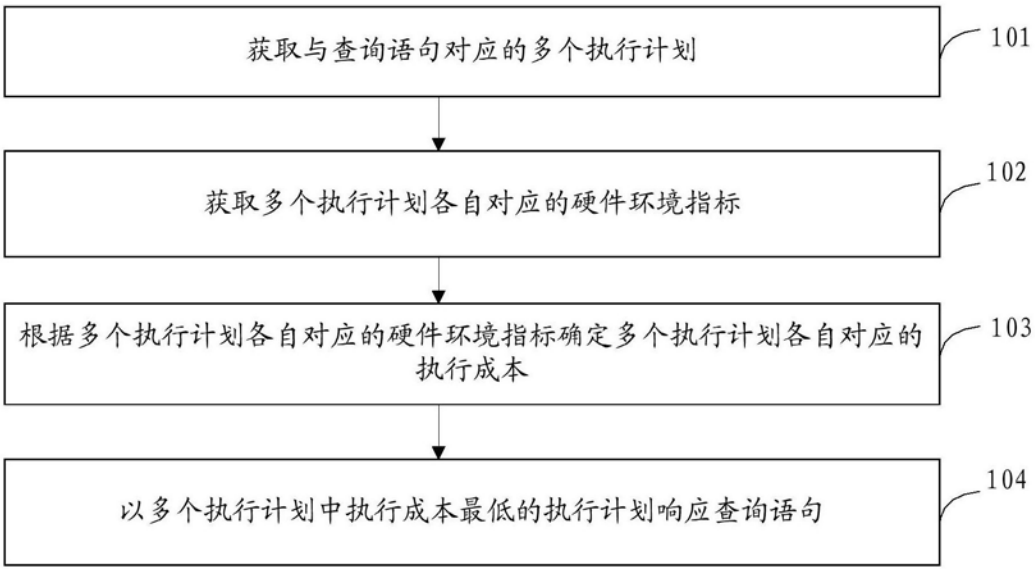

获取与查询语句对应的多个执行计划
101
获取多个执行计划各自对应的硬件环境指标
102
根据多个执行计划各自对应的硬件环境指标确定多个执行计划各自对应的执行成本
103
以多个执行计划中执行成本最低的执行计划响应查询语句
104

图1

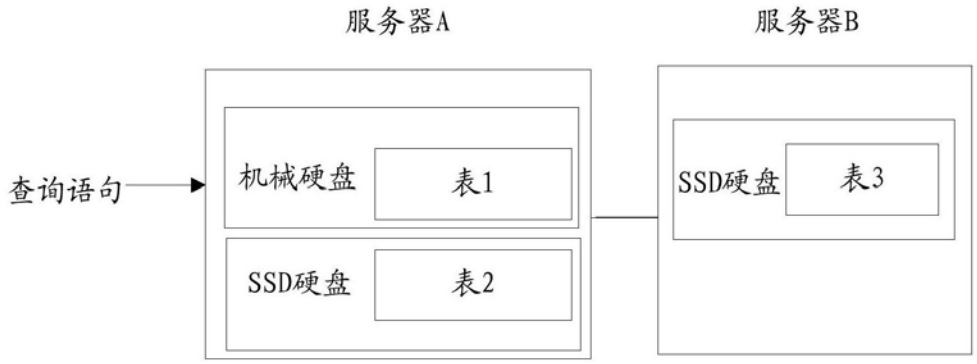

服务器A
服务器B
查询语句
机械硬盘
表1
SSD硬盘
表2
SSD硬盘
表3

图2

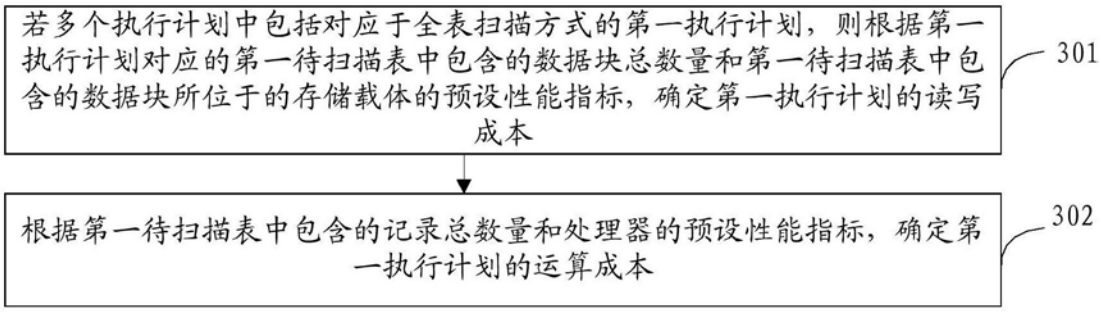

若多个执行计划中包括对应于全表扫描方式的第一执行计划，则根据第一执行计划对应的第一待扫描表中包含的数据块总数量和第一待扫描表中包含的数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定第一执行计划的读写成本
301
根据第一待扫描表中包含的记录总数量和处理器的预设性能指标，确定第一执行计划的运算成本
302

图3

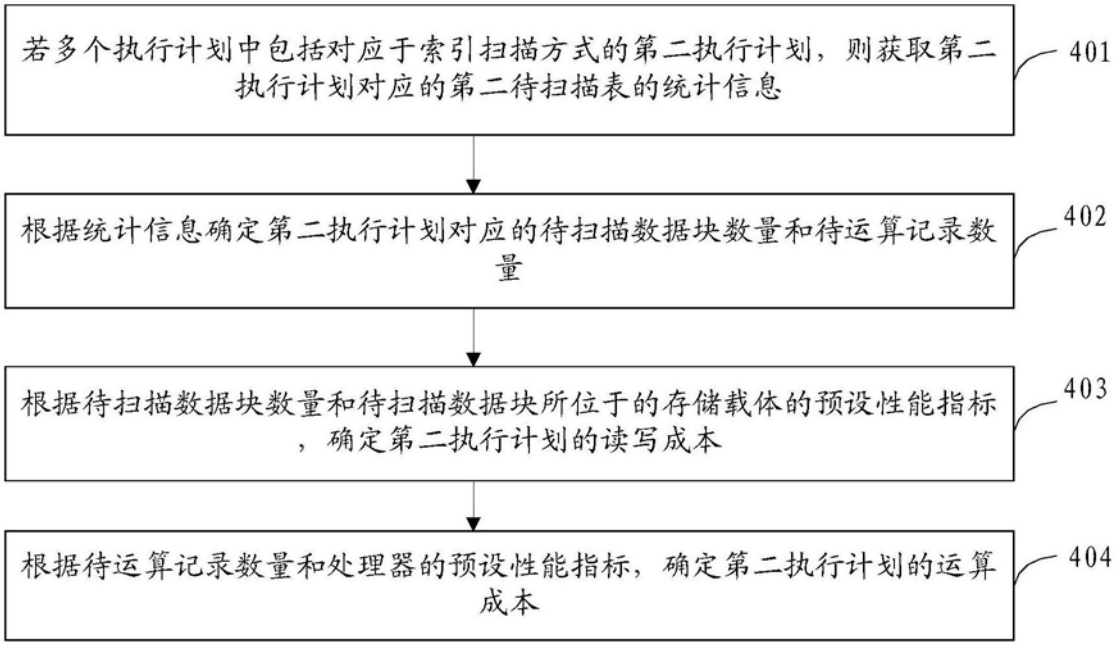

若多个执行计划中包括对应于索引扫描方式的第二执行计划，则获取第二执行计划对应的第二待扫描表的统计信息
401
根据统计信息确定第二执行计划对应的待扫描数据块数量和待运算记录数量
402
根据待扫描数据块数量和待扫描数据块所位于的存储载体的预设性能指标，确定第二执行计划的读写成本
403
根据待运算记录数量和处理器的预设性能指标，确定第二执行计划的运算成本
404

图4

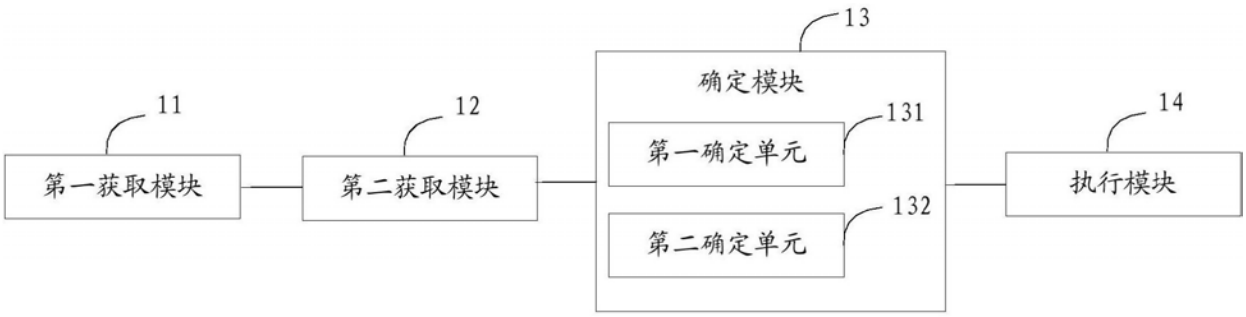

11
第一获取模块
12
第二获取模块
13
确定模块
131
第一确定单元
132
第二确定单元
14
执行模块

图5

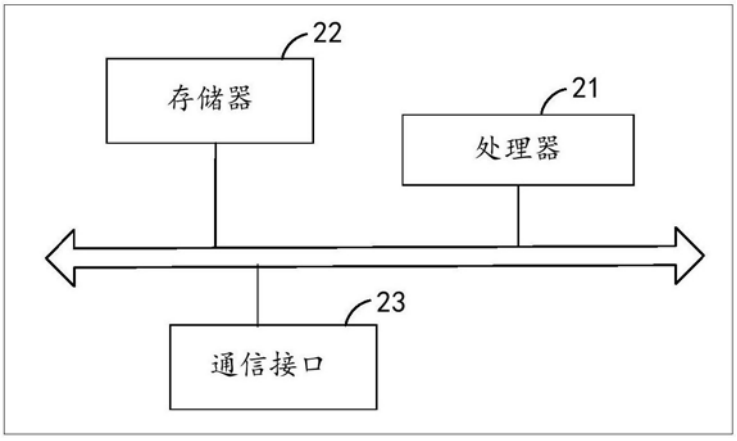

22
存储器
21
处理器
23
通信接口

图6